Solución de la pregunta 27

NÚMEROS · CUADRADO DE BINOMIO CON RAÍCES

¿A qué es igual $\sqrt{5+2\sqrt{6}}$?

A) $\sqrt{5}+\sqrt{6}$

B) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

C) $1+\sqrt{6}$

D) $\sqrt{2}+\sqrt{6}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Busca un cuadrado de binomio

$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = a+b+2\sqrt{ab}$. Se necesita $a+b=5$ y $ab=6$.

2 Encuentra a y b

$a=3,\ b=2$.

3 Comprueba

$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 = 3+2\sqrt{6}+2 = 5+2\sqrt{6}$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Separa la raíz de una suma: √5 + √(2√6) no es igual a √5 + √6.

C) (1 + √6)² = 7 + 2√6, no 5 + 2√6.

D) (√2 + √6)² = 8 + 2√12, no 5 + 2√6.

Idea clave. Si ves √(m + 2√n), busca a y b con a + b = m y ab = n: es √a + √b.